



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
17-07-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE [SCORE-3.0]

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

- Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
- The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
- The test is of **3 hours** duration.
- The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
- There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
- No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
- Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
- Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

- परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
- परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
- इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
- इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
- उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
- उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If there is an error of 1% in calculation of mass of disc & 1.5 % error in radius, then % error in moment of inertia about an axis tangent to disc is :

- (A) 2.5 %
(B) 4%
(C) 3.5%
(D) 5%

2. A particle having some charge is projected in x-y plane with a speed of 5 m/s in a region having uniform magnetic field along z-axis. Which of the following cannot be the possible value of velocity at any time ?

- (A) $3 \hat{i} - 4 \hat{j}$
(B) $4 \hat{i} + 3 \hat{j}$
(C) $5 \hat{j}$
(D) $3 \hat{i} - 4 \hat{k}$

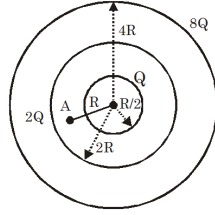
1. यदि किसी चकती के द्रव्यमान तथा त्रिज्या की गणना में त्रुटियाँ क्रमशः 1% तथा 1.5 % है तो चकती के स्पर्शरेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण में % त्रुटि का मान है:-

- (A) 2.5 %
(B) 4%
(C) 3.5%
(D) 5%

2. एक कण जिस पर कुछ आवेश है, को x-y तल में समरूप चुम्बकीय क्षेत्र वाले प्रभाग में z-अक्ष के अनुदिश चाल 5m/s से प्रक्षेपित किया जाता है। किसी भी समय पर निम्न में वेग का कौनसा मान संभव नहीं हो सकता है?

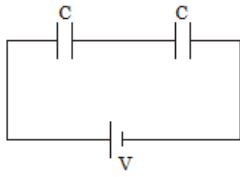
- (A) $3 \hat{i} - 4 \hat{j}$
(B) $4 \hat{i} + 3 \hat{j}$
(C) $5 \hat{j}$
(D) $3 \hat{i} - 4 \hat{k}$

3. Three charged concentric nonconducting shells are given as shown in figure. Find the potential at point A :-



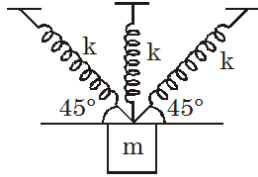
- (A) $\frac{5kQ}{R}$ (B) $\frac{4kQ}{R}$ (C) $\frac{3kQ}{R}$ (D) $\frac{2kQ}{R}$

4. Initially the circuit is in steady state. Now one of the capacitor is filled with dielectric of dielectric constant 2. Find the heat loss in the circuit due to insertion of dielectric:-



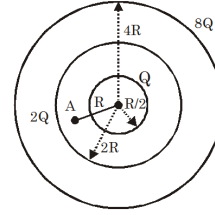
- (A) $\frac{CV^2}{12}$ (B) $\frac{CV^2}{6}$ (C) $\frac{CV^2}{3}$ (D) $\frac{2CV^2}{3}$

5. Initially system is in equilibrium. Time period of SHM of block in vertical direction is :



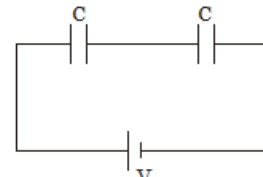
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$

3. तीन आवेशित संकेन्द्रीय अचालक कोश चित्रानुसार दर्शाये गये हैं। बिन्दु A पर विभव ज्ञात कीजिये।



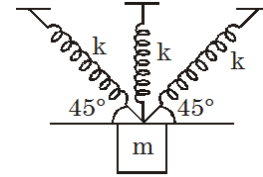
- (A) $\frac{5kQ}{R}$ (B) $\frac{4kQ}{R}$ (C) $\frac{3kQ}{R}$ (D) $\frac{2kQ}{R}$

4. प्रदर्शित परिपथ प्रारम्भ में स्थायी अवस्था में है। अब किसी एक संधारित्र को परावैद्युत नियतांक 2 वाले परावैद्युत से भरा जाता है। परावैद्युत को प्रविष्ट कराने के कारण परिपथ में होने वाले ऊष्मा ह्रास का मान ज्ञात कीजिये।



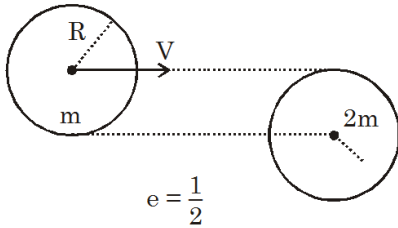
- (A) $\frac{CV^2}{12}$ (B) $\frac{CV^2}{6}$ (C) $\frac{CV^2}{3}$ (D) $\frac{2CV^2}{3}$

5. प्रदर्शित निकाय प्रारम्भ में साम्यावस्था में है। ऊर्ध्वाधर दिशा में ब्लॉक की सरल आवर्त गति का आवर्तकाल है:-



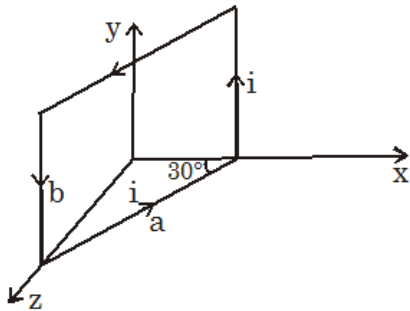
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{3k}}$ (B) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ (D) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$

6. A ball of mass m is moving with a speed V as shown in the figure. It undergoes inelastic collision with a ball of mass $2m$ which was initially at rest. The velocity of ball $2m$ after collision will be given by



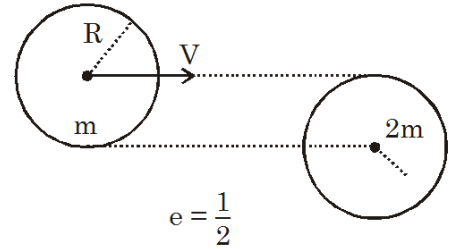
- (A) $\frac{3V}{8}$ (B) $\frac{3V}{4}$ (C) $\frac{3\sqrt{3}V}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}V}{4}$

7. Current ' i ' is flowing in the rectangular loop placed in the xyz plane as shown in the figure. Find the magnetic moment of the loop :-



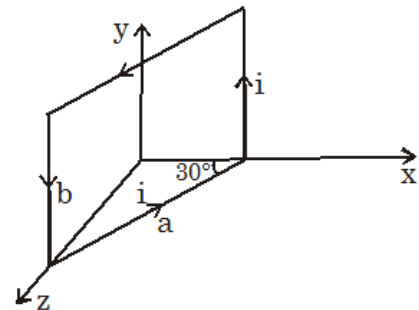
- (A) $i(ab)\hat{k}$
 (B) $iab(\cos 30^\circ \hat{i} + \sin 30^\circ \hat{k})$
 (C) $iab(\sin 30^\circ \hat{i} + \cos 30^\circ \hat{k})$
 (D) $iab(\sin 30^\circ \hat{i} + \cos 30^\circ \hat{j})$

6. चित्रानुसार द्रव्यमान m वाली एक गेंद चाल V से गतिशील है। यह प्रारम्भ में विराम में स्थित द्रव्यमान $2m$ वाली एक गेंद के साथ अप्रत्यास्थ टक्कर करती है। टक्कर के पश्चात् $2m$ द्रव्यमान वाली गेंद का वेग होगा:-



- (A) $\frac{3V}{8}$ (B) $\frac{3V}{4}$ (C) $\frac{3\sqrt{3}V}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}V}{4}$

7. चित्रानुसार xyz तल में रखे हुये आयताकार लूप में धारा ' i ' प्रवाहित हो रही है। लूप का चुम्बकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिये।



- (A) $i(ab)\hat{k}$
 (B) $iab(\cos 30^\circ \hat{i} + \sin 30^\circ \hat{k})$
 (C) $iab(\sin 30^\circ \hat{i} + \cos 30^\circ \hat{k})$
 (D) $iab(\sin 30^\circ \hat{i} + \cos 30^\circ \hat{j})$

8. To convert galvanometer into ammeter, shunt of 0.01Ω is used. Resistance of galvanometer coil is 50Ω and its maximum deflection current is 20 mA. Range of ammeter is :

- (A) 0-1 A
- (B) 0-10 A
- (C) 0-100 A
- (D) 0-1000 A

9. If the maximum and minimum voltage of an AM wave are $V_{\max}$ and $V_{\min}$ then modulation index is given by

- (A) $\frac{V_{\max}}{V_{\min}}$
- (B) $\frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}}$
- (C) $\frac{V_{\max} + V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}}$
- (D) $\frac{V_{\max}^2}{V_{\max}^2 - V_{\min}^2}$

10. Unpolarized light falls on two polarizing sheets placed one after another. What should be the angle between pass axis of the sheets so that final transmitted light have one fourth intensity of incident light?

- (A) 30°
- (B) 0°
- (C) 60°
- (D) None of these

8. किसी गेल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए 0.01Ω का शंट प्रयुक्त किया जाता है। गेल्वेनोमीटर कुण्डली का प्रतिरोध 50Ω है तथा इसकी अधिकतम विक्षेप धारा 20mA है। अमीटर की परास है:-

- (A) 0-1 A
- (B) 0-10 A
- (C) 0-100 A
- (D) 0-1000 A

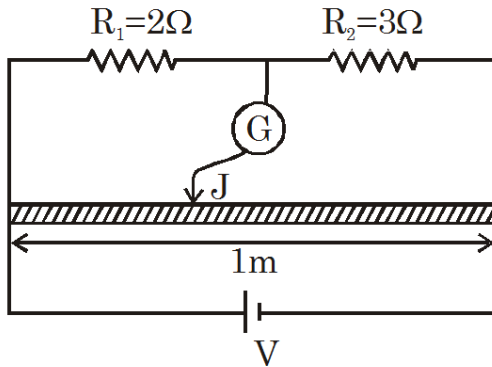
9. यदि किसी AM तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम वोल्टता क्रमशः $V_{\max}$ तथा $V_{\min}$ हो तो मॉड्यूलन गुणांक का मान होगा:-

- (A) $\frac{V_{\max}}{V_{\min}}$
- (B) $\frac{V_{\max} - V_{\min}}{V_{\max} + V_{\min}}$
- (C) $\frac{V_{\max} + V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}}$
- (D) $\frac{V_{\max}^2}{V_{\max}^2 - V_{\min}^2}$

10. एक के बाद एक रखी हुई दो ध्रुवण शीटों पर अध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। शीटों की संचरण अक्षों के मध्य कोण कितना होना चाहिये ताकि अंतिम पारगमित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की एक चौथाई हो?

- (A) 30°
- (B) 0°
- (C) 60°
- (D) इनमें से कोई नहीं

11. In a meter bridge experiment, initially the jockey is at null point. Now resistance R_1 & R_2 is interchanged. Shift in the position of jockey is :

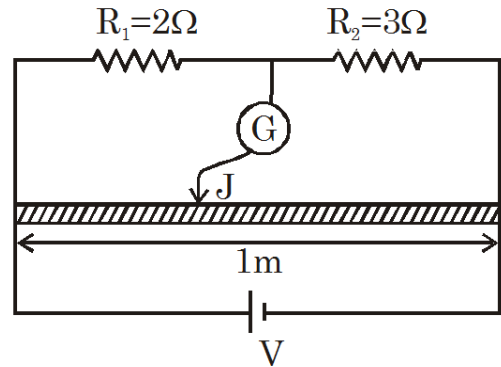


- (A) 20 cm
(B) 30 cm
(C) 40 cm
(D) 50 cm
12. Moment of inertia of a uniform hollow hemi-sphere about given axis is I_A & I_B then:



- (A) $I_A > I_B$
(B) $I_A = I_B$
(C) $I_A < I_B$
(D) Can't be predicted

11. एक मीटर सेतु प्रयोग में प्रारम्भ में जॉकि शून्य बिन्दु पर है। अब प्रतिरोध R_1 तथा R_2 को अन्तर्परिवर्तित कर दिया जाता है तो जॉकि की स्थिति में विस्थापन है:-



- (A) 20 cm
(B) 30 cm
(C) 40 cm
(D) 50 cm
12. एक समरूप खोखले अर्द्ध गोले के दी गई अक्षों के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I_A तथा I_B है तो :-



- (A) $I_A > I_B$
(B) $I_A = I_B$
(C) $I_A < I_B$
(D) कुछ कहा नहीं जा सकता।

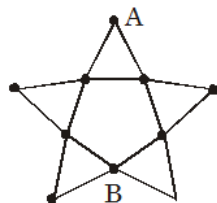
13. A hydrogen atom at rest emits a photon during its transition from $n = 2$ to $n = 1$. Choose the incorrect statement.

- (A) De-Broglie wavelength of hydrogen atom during recoil will be same as wavelength of emitted photon.
 (B) Energy of emitted photon will be less than 10.2 eV
 (C) Kinetic energy of recoil H-atom will be less than 10.2 eV
 (D) Kinetic energy of recoil H-atom will be equal to energy of emitted photon.

14. Resolving power of a microscope can NOT be increased by :

- (A) Using "oil immersion objective"
 (B) Decreasing the wavelength of light used
 (C) Decreasing the focal length of objective, keeping aperture same.
 (D) Decreasing the aperture, keeping focal length same.

15. If resistance between each dot is R then equivalent resistance between A & B is



- (A) $\frac{7R}{6}$ (B) $\frac{7R}{3}$ (C) $\frac{7R}{4}$ (D) $\frac{7R}{5}$

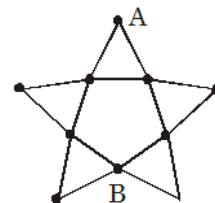
13. विरामावस्था में स्थित एक हाइड्रोजन परमाणु इसके $n = 2$ से $n = 1$ संक्रमण के दौरान एक फोटोन उत्सर्जित करता है। गलत कथन चुनिये:-

- (A) प्रतिक्षेप होने के दौरान हाइड्रोजन परमाणु की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य, उत्सर्जित फोटोन की तरंगदैर्घ्य के समान होगी।
 (B) उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा 10.2 eV से कम होगी।
 (C) प्रतिक्षेप होने वाले H-परमाणु की गतिज ऊर्जा 10.2 eV से कम होगी।
 (D) प्रतिक्षेप होने वाले H-परमाणु की गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगी।

14. एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता निम्न में से किस प्रकार नहीं बढ़ाई जा सकती ?

- (A) तेल में डूबे हुए अभिवृश्यक का उपयोग कर।
 (B) प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को कम करके।
 (C) द्वारक समान रखते हुए अभिवृश्यक की फोकस दूरी को घटाकर।
 (D) फोकस दूरी समान रखते हुए द्वारक को कम करके।

15. यदि प्रत्येक बिन्दु के मध्य प्रतिरोध R है तो A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान है:-



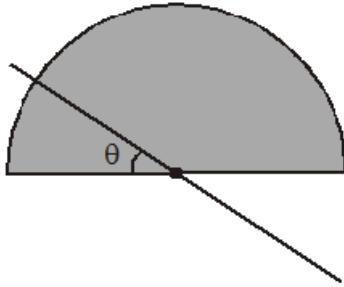
- (A) $\frac{7R}{6}$ (B) $\frac{7R}{3}$ (C) $\frac{7R}{4}$ (D) $\frac{7R}{5}$

- | | |
|---|--|
| <p>16. If electronic charge on electron alone is doubled then as per bohr model, K.E. of an e^- revolving in the n^{th} orbit becomes</p> <p>(A) Remains same
(B) Becomes 2 times
(C) Becomes 4 times
(D) Becomes 16 times</p> <p>17. A monoatomic gas is taken through a process $TP^{-1/3} = \text{constant}$. If heat is given to the gas :</p> <p>(A) Its temperature remains constant
(B) Its temperature will increase
(C) Its temperature will decrease
(D) Can't be predicted</p> <p>18. When a load W is hung from a wire of length $2L$, it just breaks. Now this wire is completely melted and a new wire of length L is formed. If the load W is hung from this new wire :</p> <p>(A) It will definitely break
(B) It will definitely not break
(C) cannot be predicted
(D) None of these</p> | <p>16. यदि केवल इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान विद्युत आवेश दुगुना कर दिया जाए तो बोहर मॉडल के अनुसार n वीं कक्षा में चक्कर लगा रहे e^- की गतिज ऊर्जा :-</p> <p>(A) समान बनी रहती है
(B) 2 गुना हो जाती है
(C) 4 गुना हो जाती है
(D) 16 गुना हो जाती है</p> <p>17. किसी एकपरमाण्विक गैस को प्रक्रम $TP^{-1/3} = \text{नियत}$ से गुजारा जाता है। यदि गैस को ऊष्मा दी जाती है तो:-</p> <p>(A) इसका तापमान नियत बना रहता है।
(B) इसका तापमान बढ़ जायेगा।
(C) इसका तापमान घट जायेगा।
(D) कुछ कहा नहीं जा सकता।</p> <p>18. किसी भार W को लम्बाई $2L$ वाले एक तार से लटकाने पर यह तुरन्त टूट जाता है। अब इस तार को पूर्णतया पिघला कर लम्बाई L वाला नया तार बनाया जाता है। यदि भार W को इस नये तार से लटकाया जाए तो :-</p> <p>(A) यह निश्चित रूप से टूटेगा।
(B) यह निश्चित रूप से नहीं टूटेगा।
(C) कुछ कहा नहीं जा सकता।
(D) इनमें से कोई नहीं</p> |
|---|--|

19. Two balls in free space are colliding with each other. Which of the following statement regarding linear momentum conservation of the system is true ?

(A) is conserved
(B) is not conserved
(C) Will depend on type of collision (head on or oblique)
(D) Will depend on type of collision (elastic or inelastic)

20. Moment of inertia of a semicircular disc of mass M & radius R about the shown axis is:

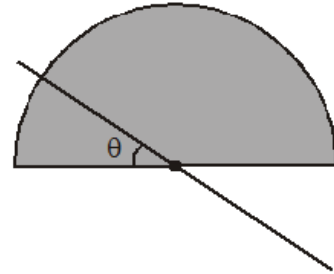


(A) $\frac{MR^2}{2}$
(B) $\frac{MR^2}{4}$
(C) $\frac{MR^2}{2} \sin^2 \theta$
(D) $\frac{MR^2}{2} \cos^2 \theta$

19. दो गेंदे मुक्ताकाश में एक-दूसरे से टकरा रही हैं। निकाय के रेखीय संवेग संरक्षण के संदर्भ में सही कथन चुनिये:-

(A) संरक्षित होता है।
(B) संरक्षित नहीं होता है।
(C) टक्कर के प्रकार पर निर्भर करेगा (सम्मुख है या तिर्यक)
(D) टक्कर के प्रकार पर निर्भर करेगा (प्रत्यास्थ है या अप्रत्यास्थ)

20. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R वाली अर्धवृत्ताकार चकती का प्रदर्शित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है:-



(A) $\frac{MR^2}{2}$
(B) $\frac{MR^2}{4}$
(C) $\frac{MR^2}{2} \sin^2 \theta$
(D) $\frac{MR^2}{2} \cos^2 \theta$

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

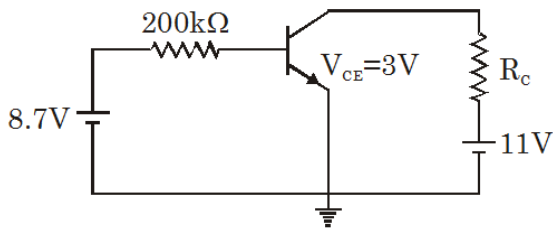
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

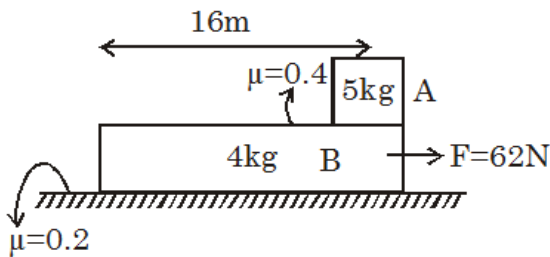
1. In a single slit diffraction pattern, if first maxima of light of wavelength λ coincides with first minima of yellow light (540 nm), then λ (in nm) is :
2. A bomb projected from ground at an angle θ ($\theta \neq 90^\circ$) explodes into two fragments of equal mass at topmost point of its trajectory. If one of the fragment returns to point of projection then ratio of De-broglie wavelength of second fragment just after explosion to bomb just before explosion is :

1. एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप में यदि तरंगदैर्घ्य λ वाले प्रकाश का प्रथम उच्चिष्ठ पीले प्रकाश (540 nm) के प्रथम निम्निष्ठ के संपाती हो तो λ का मान (nm में) है:-
2. एक बम को धरातल से कोण θ ($\theta \neq 90^\circ$) पर प्रक्षेपित किया जाता है। यह इसके प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिन्दु पर समान द्रव्यमान वाले दो टुकड़ों में विस्फोटित हो जाता है। यदि इनमें से एक टुकड़ा प्रक्षेपण बिन्दु पर वापस लौट आता है तब विस्फोट के तुरन्त पश्चात् दूसरे टुकड़े की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य तथा विस्फोट के ठीक पूर्व बम की डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का अनुपात है:-

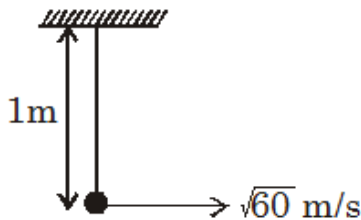
3. In the shown common emitter amplifier circuit, $\beta = 80$, $V_{BE} = 0.7$ volt. The value of R_C (in $k\Omega$) is :



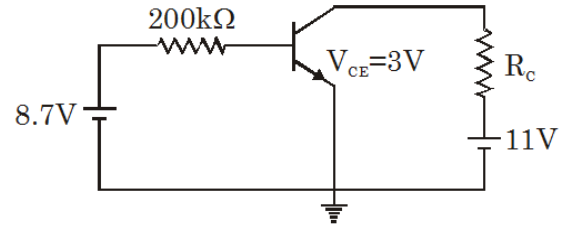
4. Initially the whole system is at rest and now a force of 62 N is applied on the block B as shown in the figure. Find the time taken (in sec) by 'A' to fall from the block 'B' :-



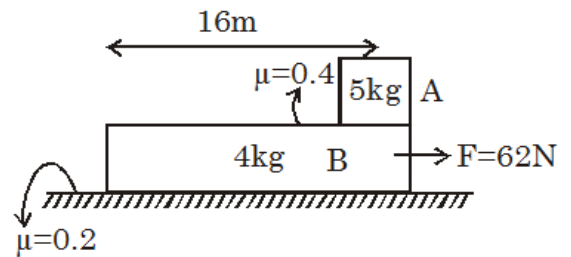
5. A stone of mass 1 kg tied on one end of the light string is whirled in vertical circle as shown in figure. Tension (in N) in the string when the string becomes horizontal is :



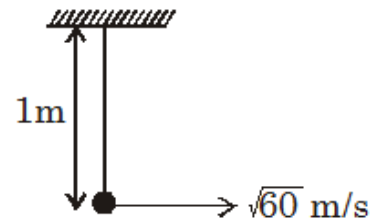
3. प्रदर्शित उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक परिपथ में $\beta = 80$, $V_{BE} = 0.7$ वोल्ट है तो R_C का मान ($k\Omega$ में) है:-



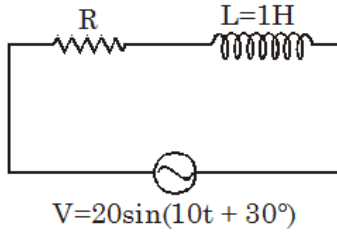
4. चित्रानुसार प्रारम्भ में संपूर्ण निकाय विराम में है तथा अब ब्लॉक B पर 62 N बल आरोपित किया जाता है। ब्लॉक B से गिरने के लिए 'A' द्वारा लिया गया समय (sec में) ज्ञात कीजिये।



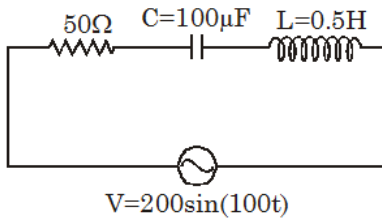
5. द्रव्यमान 1 kg वाले एक पत्थर को एक हल्की रस्सी के एक सिरे पर बांध कर ऊर्ध्वाधर वृत्त में चित्रानुसार घुमाया जाता है। जब रस्सी क्षैतिज हो जाती है तब रस्सी में उत्पन्न तनाव (न्यूटन में) है:-



6. Maximum power loss (in W) across the circuit can be :

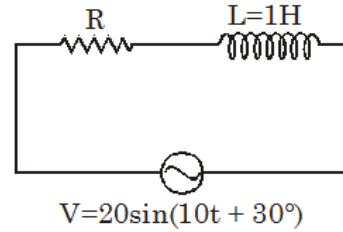


7. Brakes are being applied in a car moving with speed 20 m/s which produces a retardation of 5 m/s^2 . The distance travelled by car (in m) till it stops is :
8. A particle is revolving in a circle of radius 2m with angular velocity $\omega = t^2 - 4t + 8 \text{ rad/s}$. The time (in sec) when speed of the particle becomes 8 m/s is :
9. In the given LCR AC circuit, the effective current (in A) flowing through the circuit will be:

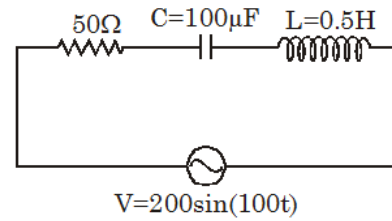


10. A string of length 1m fixed at both ends is vibrating in 3rd overtone. Tension in string is 200 N and linear mass density is 5 gm/m. Frequency (in Hz) of these vibrations is :

6. प्रदर्शित परिपथ के सिरों पर अधिकतम शक्ति हास (W में) हो सकता है :-



7. चाल 20 m/s से गतिशील एक कार में ब्रेक लगाये जाते हैं जो 5 m/s^2 का मंदन उत्पन्न करते हैं। कार के रुकने तक इसके द्वारा तय दूरी (m में) होगी :-
8. एक कण त्रिज्या 2m वाले वृत्त में कोणीय वेग $\omega = t^2 - 4t + 8 \text{ rad/s}$ से चक्कर लगा रहा है। किस समय (sec में) कण की चाल 8 m/s हो जाती है?
9. प्रदर्शित LCR AC परिपथ में परिपथ से प्रवाहित प्रभावी धारा (A में) होगी:-



10. दोनों सिरों से बंधी लम्बाई 1m वाली एक रस्सी तीसरे अधिस्वरक में कम्पन्न कर रही है। रस्सी में उत्पन्न तनाव 200 N है तथा रेखीय द्रव्यमान घनत्व 5 gm/m है। इन कम्पनों की आवृत्ति (Hz में) है:-

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

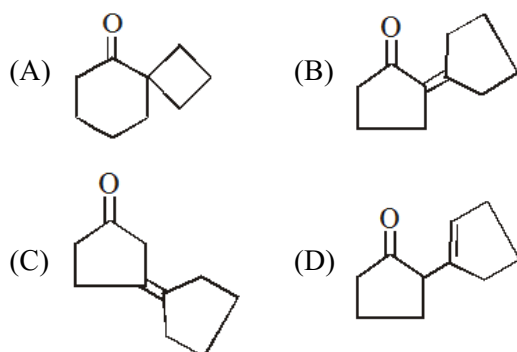
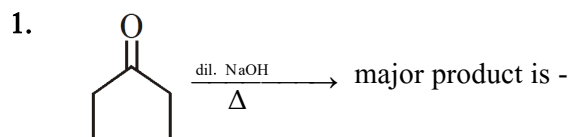
खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

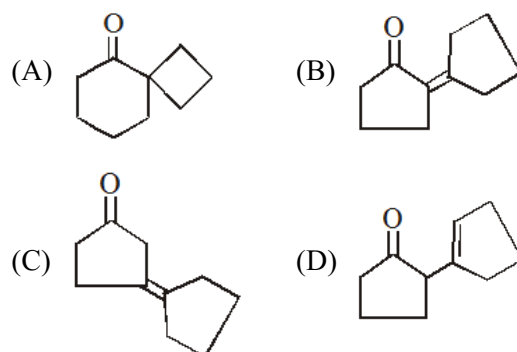
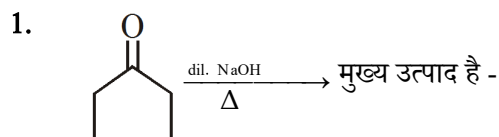
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।



2. The correct electron affinity order is (EA = $-\Delta H_{EG}$) :-

- (A) $N^+ > O^+ > NO^+$
(B) $O^+ > N^+ > NO^+$
(C) $N^+ > NO^+ > O^+$
(D) $NO^+ > N^+ > O^+$



2. इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है (EA = $-\Delta H_{EG}$) :-

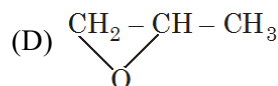
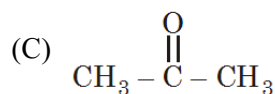
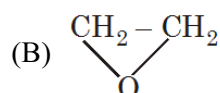
- (A) $N^+ > O^+ > NO^+$
(B) $O^+ > N^+ > NO^+$
(C) $N^+ > NO^+ > O^+$
(D) $NO^+ > N^+ > O^+$

3. For hydrogen like atoms, the average distance of electron from nucleus for the orbitals belonging to the 4th orbit, is minimum for :

- (A) 4s (B) 4p (C) 4d (D) 4f

4. Which of the following gives 2°-alcohol as a major product with CH_3MgBr followed by H_2O

(A) $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{OH}$



5. "On moving left to right ionisation energy increases due to increasing Z_{eff} " In which of the following pair above statement is not correct?

- (A) Na, Mg (B) Mg, Al
(C) O, F (D) B, C

6. The molar entropy is maximum for :

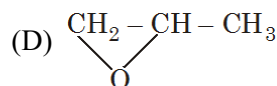
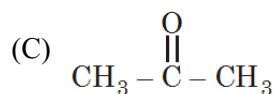
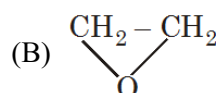
- (A) H_2O (s, 0°C, 1 atm)
(B) H_2O (l, 0°C, 1 atm)
(C) H_2O (g, 100°C, 1 atm)
(D) H_2O (l, 100°C, 1 atm)

3. हाइड्रोजन समान परमाणुओं के लिये 4th कक्षा से सम्बन्धित कक्षको के लिये नाभिक से इलैक्ट्रॉन की औसत दूरी किसके लिये न्यूनतम है

- (A) 4s (B) 4p (C) 4d (D) 4f

4. निम्न मे से कौनसा यौगिक CH_3MgBr के पश्चात H_2O के साथ क्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद के रूप मे 2° ऐल्कोहॉल देता है?

(A) $\text{CH}_3\text{CH}_2 - \text{OH}$



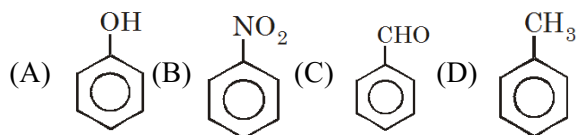
5. बांये से दांये ओर जाने पर " Z_{eff} " का मान बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा बढ़ती है। उपरोक्त कथन निम्न मे से कौनसे युग्म के लिये सही नहीं है?

- (A) Na, Mg (B) Mg, Al
(C) O, F (D) B, C

6. किसके लिये मोलर एन्ट्रॉपी अधिकतम है

- (A) H_2O (s, 0°C, 1 atm)
(B) H_2O (l, 0°C, 1 atm)
(C) H_2O (g, 100°C, 1 atm)
(D) H_2O (l, 100°C, 1 atm)

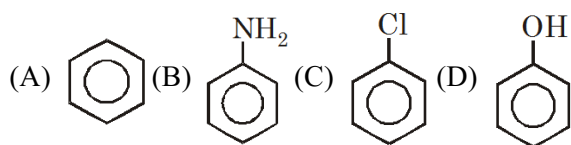
7. Which of the following benzene ring is most reactive towards electrophile (E^+) ?



8. Van-Arkel process and Mond's process are used for refining for which of the metals respectively.

- (A) Zr and Ti (B) Ni and Zr
(C) Ti and Ni (D) Ni and Fe

9. $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{O}}$ product of the following reaction is?

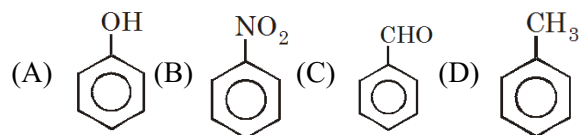


10. $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{AcOH}} \xrightarrow{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ solution}}$
(Aq. suspension)

Which of the following observation is correct for the above experiment?

- (A) CO_2 is evolved
(B) Finally clear solution is obtained which is colourless
(C) Colour of initial substance and final ppt (if any) is same
(D) (A) and (C) both are correct

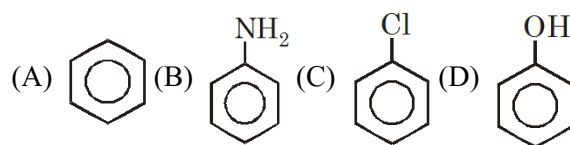
7. निम्न में से कौनसी बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉनस्नेही (E^+) के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है ?



8. वान-आर्केल प्रक्रम तथा मॉण्ड प्रक्रम का प्रयोग निम्न में से कौनसे विकल्प की धातुओं (क्रमशः) के परिष्करण के लिये किया जाता है?

- (A) Zr तथा Ti (B) Ni तथा Zr
(C) Ti तथा Ni (D) Ni तथा Fe

9. $\text{PhN}_2\text{Cl} \xrightarrow[\Delta]{\text{H}_2\text{O}}$ निम्न अभिक्रिया का उत्पाद है ?



10. $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{AcOH}} \xrightarrow{\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ solution}}$
(Aq. suspension)

उपरोक्त प्रयोग के लिये निम्न में से कौनसा प्रेक्षण सही है?

- (A) CO_2 उत्सर्जित होती है।
(B) अंत में साफ विलयन प्राप्त होता है जो रंगहीन है।
(C) प्रारम्भिक पदार्थ तथा परिणामी अवक्षेप (यदि कोई हो) का रंग समान है।
(D) (A) तथा (C) दोनों सही है।

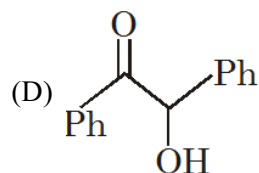
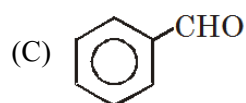
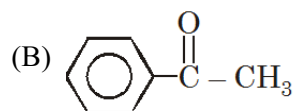
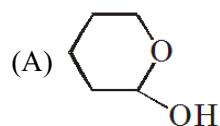
11. Which of the following vitamin is water soluble?

- (A) Vitamin-C (B) Vitamin-D
(C) Vitamin-K (D) Vitamin-E

12. Which of the following statement is incorrect?

- (A) $\text{Lu}(\text{OH})_3$ is more basic compared to $\text{La}(\text{OH})_3$.
(B) Lanthanide carbide (LnC_2) produces acetylene on hydrolysis
(C) CeS is used to make Crucible
(D) Misch-metal is used for making Cigarette lighter

13. Which of the following compound does not give Tollen's test?



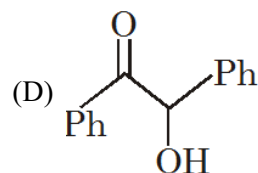
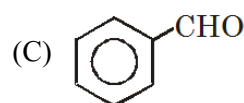
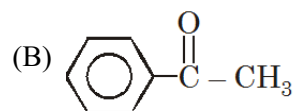
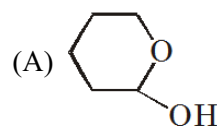
11. निम्न में से कौनसा विटामिन जल में विलेयशील है?

- (A) विटामिन-C (B) विटामिन-D
(C) विटामिन-K (D) विटामिन-E

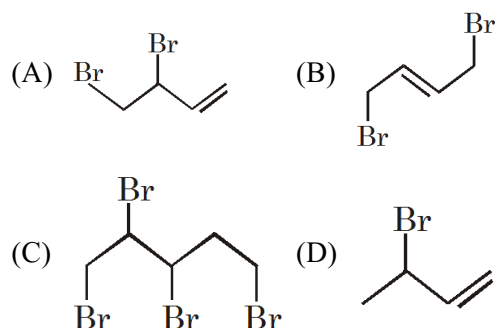
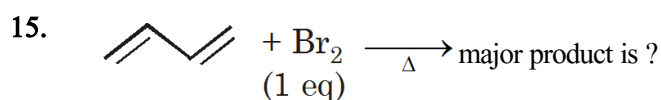
12. निम्न में से कौनसा कथन गलत है?

- (A) $\text{La}(\text{OH})_3$ की तुलना में $\text{Lu}(\text{OH})_3$ अधिक क्षारीय है
(B) जल अपघटन पर लैन्थेनाइड कार्बाइड (LnC_2) एसीटिलीन बनाता है
(C) CeS का प्रयोग क्रुसिबल बनाने में किया जाता है
(D) मिश्र धातु का प्रयोग सिगरेट लाइटर बनाने में किया जाता है

13. निम्न में से कौनसा यौगिक टॉलेन्स परीक्षण नहीं देता है?

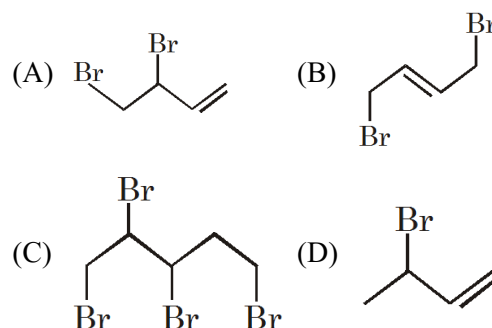
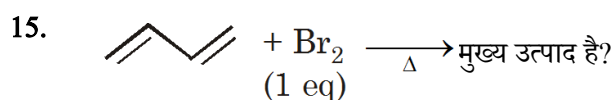


14. The only INCORRECT statement for cubic metallic crystal is -
- (A) Packing efficiency (or fraction) is maximum for FCC.
- (B) Co-ordination number is minimum for simple cubic (SC)
- (C) For same edge-length of unit cell, the atomic radius is minimum for SC
- (D) For the same atomic radius, the edge length of unit cell is minimum for SC



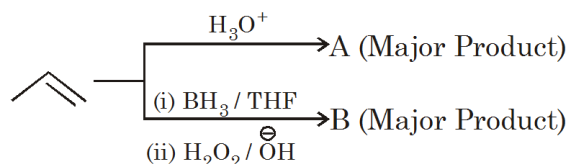
16. Which of the following is electron precise type of hydride.
- (A) GeH₄
- (B) CaH₂
- (C) NH₃
- (D) CuH

14. घनीय धात्विक क्रिस्टल के लिये केवल गलत कथन है.
- (A) FCC के लिये संकुलन दक्षता (या प्रभाज) अधिकतम है
- (B) सरल घनीय (SC) के लिये समन्वय संख्या न्यूनतम है
- (C) इकाई सैल की समान किनारा लम्बाई के लिये सरल घनीय में परमाण्विक त्रिज्या न्यूनतम होती है।
- (D) इकाई सैल की समान परमाणु त्रिज्या के लिये सरल घनीय में किनारा लम्बाई न्यूनतम होती है।



16. निम्न में से कौन, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध प्रकार का हाइड्राइड है?
- (A) GeH₄
- (B) CaH₂
- (C) NH₃
- (D) CuH

17.



Relation between products A and B is ?

- (A) Functional isomer (B) Metamers
(C) Position isomer (D) Geometrical isomer

18. Which of the following compound cannot show co-ordination isomerism?

- (A) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$
(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2][\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$
(C) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2][\text{Pt}(\text{SCN})_2\text{Cl}_2]$
(D) $[\text{Zn}(\text{en})_2][\text{Zn}(\text{OH})_4]$

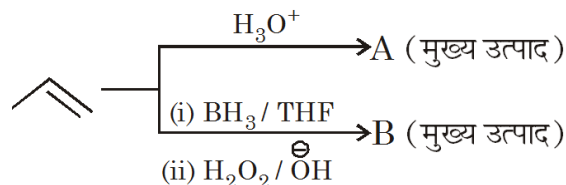
19. Optically inactive amino acid is ?

- (A) Glycine (B) Alanine
(C) Proline (D) Histidine

20. NaHSO_3 is heated to produce H_2O and compound 'A'. Which of the following statement is incorrect about 'A'.

- (A) A has S–O–S type of linkage
(B) 'S' atoms have sp^3 hybridisation
(C) 'A' has S–S linkage
(D) One 'S' has one lone pair

17.



A तथा B उत्पादों के मध्य सम्बंध है?

- (A) क्रियात्मक समावयवी (B) मध्यावयवी
(C) स्थिति समावयवी (D) ज्यामितिय समावयवी

18. निम्न में से कौनसा यौगिक उप-सहसंयोजन समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता है?

- (A) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$
(B) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2][\text{Cr}(\text{NH}_3)_2(\text{C}_2\text{O}_4)_2]$
(C) $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2][\text{Pt}(\text{SCN})_2\text{Cl}_2]$
(D) $[\text{Zn}(\text{en})_2][\text{Zn}(\text{OH})_4]$

19. प्रकाशिक अक्रिय अमीनो अम्ल है?

- (A) ग्लाइसिन (B) ऐलानिन
(C) प्रोलिन (D) हिस्टीडीन

20. NaHSO_3 को गर्म करने पर H_2O तथा यौगिक 'A' निर्मित होता है। 'A' के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (A) A में S–O–S प्रकार का बंधन उपस्थित है।
(B) 'S' परमाणु sp^3 संकरण रखते हैं।
(C) 'A' में S–S बंधन उपस्थित है।
(D) एक 'S' एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है।

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. 60 ml NaOH solution is required for complete neutralisation of 0.98 gm orthophosphoric acid. The concentration of NaOH solution is :

2. $\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{KOH}}$ product
Possible number of elimination products (alkene) of the given reaction is?

3. If the number of 3c-2e bond and 2c-2e bond present in $\text{Be}_2(\text{CH}_3)_4$ are 'X' and 'Y' respectively. Give the value of (X + Y)

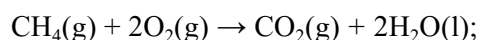
1. 0.98 gm आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के पूर्ण उदासीनीकरण के लिये 60 ml NaOH विलयन की आवश्यकता है। NaOH विलयन की सान्द्रता है।

2. $\text{CH}_3 - \underset{\text{Cl}}{\text{CH}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{KOH}}$ उत्पाद
दी गयी अभिक्रिया के विलोपन उत्पादों (एल्कीन) की सम्भावित संख्या है?

3. यदि $\text{Be}_2(\text{CH}_3)_4$ में उपस्थित 3c-2e बंध तथा 2c-2e बंध की संख्या क्रमशः 'X' तथा 'Y' है (X + Y) का मान बताइये?

4. A gaseous mixture contains equal masses of dihydrogen gas, dioxygen gas and methane gas at a total pressure of 380 torr. The partial pressure of methane gas (in torr) is :

5. For the reaction :



$$\Delta_r H_{300} = -212.7 \text{ Kcal / mol.}$$

The absolute value of Δ_r

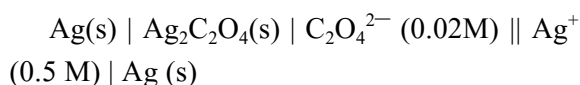
U_{300}^0 (in Kcal/mol) for this reaction is :

($R = 2 \text{ cal/mol-K}$)

6. For a gaseous reversible reaction, enthalpy of reaction at constant pressure is 1.8 Kcal/mol greater than that of constant volume at 300 K.

The value of $\left(\frac{K_P}{K_C}\right)$ for the reaction at $\left(\frac{1}{0.00821}\right) \text{ K}$ is. (Take unit of pressure & volume as 'atm' and 'litre' respectively)

7. For the Galvanic cell :



EMF of cell is 0.264 V at 25°C. If the K_{sp} of $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4(\text{s})$ is $X \times 10^{-12}$, give X

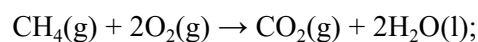
[Given :

$$\frac{2.303 \times 8.314 \times 298}{96500} = \frac{2.303RT}{F} = 0.06 ,$$

$\log 2 = 0.3]$

4. 380 torr के कुल दाब पर एक गैसीय मिश्रण में डाईहाइड्रोजन गैस, डाईऑक्सीजन गैस तथा मेथेन गैस के समान द्रव्यमान उपस्थित है तो मेथेन गैस का आंशिक दाब (torr में) है।

5. अभिक्रिया :



$$\text{के लिये } \Delta_r H_{300} = -212.7 \text{ Kcal / mol.}$$

है, तो इस अभिक्रिया के लिये Δ_r

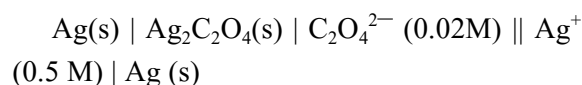
U_{300}^0 का परम मान (Kcal/mol में) है :

($R = 2 \text{ cal/mol-K}$)

6. एक गैसीय उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिये 300K पर नियत दाब पर अभिक्रिया की एन्थेल्पी, नियत आयतन की तुलना में 1.8 Kcal/mol अधिक है तो

$\left(\frac{1}{0.00821}\right) \text{ K}$ पर अभिक्रिया के लिये $\left(\frac{K_P}{K_C}\right)$ का मान है (दाब तथा आयतन की ईकाई क्रमशः 'atm' तथा 'लीटर' के रूप में लीजिये)

7. गैल्वेनिक सैल :



के लिये 25°C पर सैल का EMF 0.264 V है यदि $\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4(\text{s})$ का K_{sp} , $X \times 10^{-12}$ है तो X बताइये?

[दिया है :

$$\frac{2.303 \times 8.314 \times 298}{96500} = \frac{2.303RT}{F} = 0.06 ,$$

$\log 2 = 0.3]$

8. For an element the successive ionisation energy values (in eV/atom), are given below.
14.534, 29.601, 47.448, 77.472, 97.888, 552.057, 667.029
Find the number of valence shell electrons in that element.
9. The boiling point (in °C) of 0.2m- aq. urea solution is (K_b of water = $0.50 \text{ K.kg.mol}^{-1}$)
10. For a first order reaction, the rate of reaction is $2.4 \times 10^{-3} \text{ mol l}^{-1} \text{ s}^{-1}$ at 27°C . The activation energy of reaction is 24.942 kJ/mol . The rate of reaction (in $\text{mol l}^{-1} \text{ sec}^{-1}$) at 327°C is-
[Take $e^5 = 150$, $e^{0.005} = 1$, $e^4 = 55$]

8. एक तत्व की क्रमागत आयनन ऊर्जाओं के मान (eV/परमाणु में) नीचे दिये गये हैं।
14.534, 29.601, 47.448, 77.472, 97.888, 552.057, 667.029
इस तत्व में संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
9. 0.2m- जलीय यूरिया विलयन का क्वथनांक ($^\circ\text{C}$ में) है (जल का $K_b = 0.50 \text{ K.kg.mol}^{-1}$)
10. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये 27°C पर अभिक्रिया की दर $2.4 \times 10^{-3} \text{ mol l}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 24.942 kJ/mol है तो 327°C पर अभिक्रिया की दर ($\text{mol l}^{-1} \text{ sec}^{-1}$ में) है [लिजिये $e^5 = 150$, $e^{0.005} = 1$, $e^4 = 55$]

SEC-1 : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -1 : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let R_1 and R_2 be two relations on a set A , then choose incorrect statement

(A) If R_1 and R_2 are transitive, then $R_1 \cap R_2$ is also transitive.

(B) If R_1 and R_2 are reflexive, then $R_1 \cup R_2$ is also reflexive.

(C) If R_1 and R_2 are symmetric, then $R_1 \cap R_2$ is also symmetric.

(D) If R_1 and R_2 are equivalence, then $R_1 \cup R_2$ is also equivalence.

2. The range of 'a' for which roots of $x^2 - 2x - a^2 + 1 = 0$ lie between the roots (exclusive) of the equation $x^2 - 2(a+1)x + a(a-1) = 0$, is

(A) $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ (B) $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right)$

(C) $\left(-\frac{1}{4}, 1\right)$ (D) $\left(-\frac{1}{3}, \infty\right)$

1. माना दो संबंध R_1 तथा R_2 समुच्चय A में है, तो गलत कथन का चयन कीजिए।

(A) यदि R_1 तथा R_2 संक्रामक हो, तो $R_1 \cap R_2$ भी संक्रामक होगा।

(B) यदि R_1 तथा R_2 स्वतुल्य हो, तो $R_1 \cup R_2$ भी स्वतुल्य होगा।

(C) यदि R_1 तथा R_2 सममित हो, तो $R_1 \cap R_2$ भी सममित होगा।

(D) यदि R_1 तथा R_2 तुल्यता संबंध हो, तो $R_1 \cup R_2$ भी तुल्यता संबंध होगा।

2. 'a' का परिसर, जिसके लिए $x^2 - 2x - a^2 + 1 = 0$ के मूल, समीकरण $x^2 - 2(a+1)x + a(a-1) = 0$ के मूलों (के अलावा) के मध्य स्थित हो, होगा

(A) $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$ (B) $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right)$

(C) $\left(-\frac{1}{4}, 1\right)$ (D) $\left(-\frac{1}{3}, \infty\right)$

3. Let A be a square matrix such that $a_{ij} \in \{-1, 0, 1\}$ $\forall i, j$ and it has only one non-zero entry in each row as well as in each column, then

(A) A can be singular matrix
(B) A must be skew symmetric
(C) A must be symmetric
(D) A must be orthogonal

4. Consider system of equations

$$\begin{aligned} x + y - az &= 1 \\ 2x + ay + z &= 1 \\ ax + y - z &= 2 \end{aligned}$$

(A) for $a \neq 1$ system has unique solution.
(B) if system has no solution then 'a' must be 1.
(C) for $a \in \left\{1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}\right\}$, system has no solution.
(D) for $a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, system has infinite number of solutions.

5. $\sum_{0 \leq i < j \leq n} i \binom{n}{j}$ is equal to

(A) $n^2 2^{n-1}$ (B) $(n^2 - 1) 2^{n-1}$
(C) $(n-1)^2 2^n$ (D) $n(n-1) 2^{n-3}$

3. माना A एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $a_{ij} \in \{-1, 0, 1\}$ $\forall i, j$ तथा इस आव्यूह की प्रत्येक पंक्ति तथा प्रत्येक स्तम्भ में भी केवल एक अशून्य प्रविष्टि है, तो

(A) A अव्यूत्क्रमणीय आव्यूह हो सकता है
(B) A आवश्यक रूप से विषम सममित आव्यूह होगा
(C) A आवश्यक रूप से सममित आव्यूह होगा
(D) A आवश्यक रूप से लम्बकोणीय आव्यूह होगा

4. माना समीकरण निकाय

$$\begin{aligned} x + y - az &= 1 \\ 2x + ay + z &= 1 \\ ax + y - z &= 2 \end{aligned}$$

(A) $a \neq 1$ के लिए निकाय का अद्वितीय हल होगा
(B) यदि निकाय कोई हल नहीं हो, तो 'a' आवश्यक रूप से 1 होगा
(C) $a \in \left\{1, \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}\right\}$ के लिए निकाय का कोई हल नहीं होगा
(D) $a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ के लिए निकाय के हलों की संख्या अनन्त होगी

5. $\sum_{0 \leq i < j \leq n} i \binom{n}{j}$ बराबर होगा

(A) $n^2 2^{n-1}$ (B) $(n^2 - 1) 2^{n-1}$
(C) $(n-1)^2 2^n$ (D) $n(n-1) 2^{n-3}$

6. Let $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$ be positive real numbers and S_k be the sum of products of $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ taken k at a time. If $S_9 S_2 \geq \lambda a_1 a_2 \dots a_{100}$, then λ is

- (A) $\left(\frac{100}{2}\right)^2$ (B) $(9900)^2$
(C) 10^6 (D) none of these

7. $\sum_{r=1}^{100} \frac{\tan 2^{r-1}}{\cos 2^r}$ is equal to

- (A) $\tan 2^{99} - \tan 1$ (B) $\tan 2^{100}$
(C) $\tan 2^{100} - \tan 1$ (D) none of these

8. If $f(x) = \begin{cases} x[x], & 0 \leq x < 2 \\ (x-1)[x], & 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$, where $[.]$ denotes greatest integer function, then

- (A) neither $f'(1)$ exist nor $f'(2)$ exist
(B) $f'(1)$ exists but $f'(2)$ does not exist
(C) $f'(2)$ exists but $f'(1)$ does not exist
(D) both $f'(1)$ as well as $f'(2)$ exist

9. The normal to the curve $2x^2 + y^2 = 12$ at the point $(2, 2)$ meets the curve again at

- (A) $\left(\frac{22}{9}, \frac{-2}{9}\right)$
(B) $\left(\frac{-22}{9}, \frac{-2}{9}\right)$
(C) $(-2, -2)$
(D) none of these

6. माना $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{100}$ धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं तथा S_k संख्याओं $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ में से किन्हीं k मानों के गुणनफल का योगफल है। यदि $S_9 S_2 \geq \lambda a_1 a_2 \dots a_{100}$ हो, तो λ होगा

- (A) $\left(\frac{100}{2}\right)^2$ (B) $(9900)^2$
(C) 10^6 (D) इनमें से कोई नहीं

7. $\sum_{r=1}^{100} \frac{\tan 2^{r-1}}{\cos 2^r}$ बराबर होगा

- (A) $\tan 2^{99} - \tan 1$ (B) $\tan 2^{100}$
(C) $\tan 2^{100} - \tan 1$ (D) इनमें से कोई नहीं

8. यदि $f(x) = \begin{cases} x[x], & 0 \leq x < 2 \\ (x-1)[x], & 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$ जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन हो, तो

- (A) ना तो $f'(1)$, ना ही $f'(2)$ विद्यमान होगा
(B) $f'(1)$ विद्यमान परन्तु $f'(2)$ विद्यमान नहीं होगा
(C) $f'(2)$ विद्यमान परन्तु $f'(1)$ विद्यमान नहीं होगा
(D) $f'(1)$ तथा $f'(2)$ दोनों विद्यमान होंगे

9. वक्र $2x^2 + y^2 = 12$ के बिन्दु $(2, 2)$ पर खींचा गया अभिलम्ब वक्र को पुनः निम्न बिन्दु पर मिलेगा

- (A) $\left(\frac{22}{9}, \frac{-2}{9}\right)$
(B) $\left(\frac{-22}{9}, \frac{-2}{9}\right)$
(C) $(-2, -2)$
(D) इनमें से कोई नहीं

10. If $\int e^{x^2} \left(2 - \frac{1}{x^2}\right) dx = e^{x^2} f(x) + C$ and $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$, then $f(1)$ is equal to (where C is an arbitrary constant)

(A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

11. The eccentricity of an ellipse whose length of latus rectum is equal to distance between its foci, is
(A) $2\sin 18^\circ$ (B) $2\cos 36^\circ$
(C) $\sin 18^\circ$ (D) $\cos 36^\circ$

12. The general solution of differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{y \ln y}{x} = \frac{y(\ln y)^2}{x^2}$ is (where C is an arbitrary constant)

(A) $\ln y = \frac{1}{2x} + Cx$ (B) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + C$
(C) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + Cx$ (D) $\ln y = \frac{1}{x} + Cx$

13. The number of direct common tangents to the circles $x^2 + y^2 = 4$ and $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$, is
(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

14. $P(6, 3)$ is a point on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. If the normal at point P intersect the x -axis at $(10, 0)$, then the eccentricity of the hyperbola is -
(A) $\sqrt{\frac{5}{3}}$ (B) $\frac{\sqrt{13}}{3}$ (C) $\sqrt{\frac{5}{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

10. यदि $\int e^{x^2} \left(2 - \frac{1}{x^2}\right) dx = e^{x^2} f(x) + C$ तथा $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2$ हो, तो $f(1)$ बराबर होगा (जहाँ C स्वेच्छ अचर है)

(A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

11. एक दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता, जिसके नाभि लम्ब की लम्बाई इसकी नाभियों के मध्य दूरी के बराबर है, होगी
(A) $2\sin 18^\circ$ (B) $2\cos 36^\circ$
(C) $\sin 18^\circ$ (D) $\cos 36^\circ$

12. अवकलन समीकरण $\frac{dy}{dx} + \frac{y \ln y}{x} = \frac{y(\ln y)^2}{x^2}$ का व्यापक हल होगा (जहाँ C स्वेच्छ अचर है)

(A) $\ln y = \frac{1}{2x} + Cx$ (B) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + C$
(C) $\frac{1}{\ln y} = \frac{1}{2x} + Cx$ (D) $\ln y = \frac{1}{x} + Cx$

13. वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ तथा $x^2 + y^2 - 8x - 8y + 7 = 0$ के लिये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी
(A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

14. परवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर एक बिन्दु $P(6, 3)$ है। यदि P पर अभिलम्ब x -अक्ष को $(10, 0)$ पर काटता है, तो अतिपरवलय की उत्केन्द्रता होगी -
(A) $\sqrt{\frac{5}{3}}$ (B) $\frac{\sqrt{13}}{3}$ (C) $\sqrt{\frac{5}{2}}$ (D) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

15. If line $\frac{x-1}{2} = \frac{y+\alpha}{\alpha} = \frac{z-\beta}{2}$ lies in plane $2x + y + z = 5$, then $\alpha + \beta$ is
(A) -3 (B) 4 (C) 6 (D) -9
16. The equation of the plane passing through the line of intersection of the planes $x + y + z = 5$ and $2x + 3y + 4z + 5 = 0$ and perpendicular to the plane $x + y + z = 5$ is
(A) $x - z = 10$ (B) $x - z = 20$
(C) $x + y - 2z = 10$ (D) $x + y - 2z = 20$
17. Three numbers are chosen at random from 1 to 15. The probability that no two numbers are consecutive, is -
(A) $\frac{11}{32}$ (B) $\frac{44}{91}$ (C) $\frac{33}{64}$ (D) $\frac{22}{35}$
18. A flag is standing vertically on a tower of height 1 m. On a point at a distance 2 m from the foot of the tower, the flag and the tower subtend equal angles. The height of the flag is (in meter) -
(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{10}{3}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{3}{10}$
19. For the equation $\cos^{-1}|x| + \cos^{-1}|2x| = \pi$, the number of real solution(s) is
(A) infinite (B) 2 (C) 1 (D) 0
20. The negation of the compound statement $\sim p \vee (p \vee (\sim q))$ is
(A) $(\sim p \wedge q) \wedge p$ (B) $(\sim p \wedge q) \vee p$
(C) $(\sim p \wedge q) \vee \sim p$ (D) $(\sim p \wedge \sim q) \wedge \sim q$

15. यदि रेखा $\frac{x-1}{2} = \frac{y+\alpha}{\alpha} = \frac{z-\beta}{2}$ समतल $2x + y + z = 5$ में स्थित हो, तो $\alpha + \beta$ होगा
(A) -3 (B) 4 (C) 6 (D) -9
16. समतल का समीकरण, जो समतलों $x + y + z = 5$ तथा $2x + 3y + 4z + 5 = 0$ की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरता है तथा समतल $x + y + z = 5$ के लम्बवत, होगा
(A) $x - z = 10$ (B) $x - z = 20$
(C) $x + y - 2z = 10$ (D) $x + y - 2z = 20$
17. 1 से 15 के मध्य यादृच्छया तीन संख्याओं का चयन करते हैं। प्रायिकता ताकि कोई भी दो संख्यायें क्रमागत ना हो, होगी -
(A) $\frac{11}{32}$ (B) $\frac{44}{91}$ (C) $\frac{33}{64}$ (D) $\frac{22}{35}$
18. एक झण्डा 1 m ऊँचाई की मीनार के साथ ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। मीनार के पाद से 2 m की दूरी पर स्थित एक बिन्दु झण्डे तथा मीनार के साथ समान रूप से झुका हुआ है। झण्डे की ऊँचाई होगी (मीटर में) -
(A) $\frac{5}{3}$ (B) $\frac{10}{3}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{3}{10}$
19. समीकरण $\cos^{-1}|x| + \cos^{-1}|2x| = \pi$ के लिए वास्तविक हलों की संख्या होगी
(A) अनन्त (B) 2 (C) 1 (D) 0
20. युग्मित कथन $\sim p \vee (p \vee (\sim q))$ का निषेध होगा
(A) $(\sim p \wedge q) \wedge p$ (B) $(\sim p \wedge q) \vee p$
(C) $(\sim p \wedge q) \vee \sim p$ (D) $(\sim p \wedge \sim q) \wedge \sim q$

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. A function f is defined on the complex number by $f(z) = (a + ib)z$, where $a, b \in \mathbb{R}^+$. This function has the property that the f -image of any point in the complex plane is equidistant from that point and origin. If $|a + bi| = 10$, then the value of b^2 is -
2. Let A and B be 2 square matrices of order 3. If $|A| = 2$ and $2B + A = A^T - B^T$ then the value of $|A + B|$ is (Where A^T represents transpose of A)
3. If $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1/x} + b}{c} \right)^x = d$ (non zero finite), then the value of $(b + 1)\log_a d$ is -

1. एक फलन $f, f(z) = (a + ib)z$ (जहाँ $a, b \in \mathbb{R}^+$) द्वारा सम्मिश्र संख्या में परिभाषित है। इस फलन का गुणधर्म है कि सम्मिश्र समतल में किसी बिन्दु का f प्रतिबिम्ब बिन्दु तथा मूलबिन्दु से समान दूरी पर है। यदि $|a + bi| = 10$ हो, तो b^2 का मान होगा
2. माना A तथा B कोटि 3 के दो वर्ग आव्यूह हैं। यदि $|A| = 2$ तथा $2B + A = A^T - B^T$ हो, तो $|A + B|$ का मान होगा (जहाँ A^T, A के परिवर्त आव्यूह को दर्शाता है)
3. यदि $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1/x} + b}{c} \right)^x = d$ (अशून्य परिमित) हो, तो $(b + 1)\log_a d$ होगा -

4. Let $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2 \sin x)^{2n}}{3^n - (2 \cos x)^{2n}}; n \in \mathbb{Z},$
 $x \neq m\pi \pm \frac{\pi}{6}; m \in \mathbb{Z}$ and $f\left(m\pi \pm \frac{\pi}{6}\right) = 0,$
 then (where $\mathbb{Z}$ denotes set of integers)
5. The value of $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 8x \cot x dx + \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right) dx$ is equal to $n\pi$, then the value of n is
6. P_1 and P_2 are two distinct and intersecting planes. Three non-collinear points lie on P_1 and another three non-collinear points lie on P_2 (none being on line of intersection of planes). Then the maximum number of tetrahedrons formed using these six points, is -
7. Area of the triangle formed by the lines $y^2 - 9xy + 18x^2 = 0$ and $y = 9$, is
8. The area bounded between the parabola $y^2 = 4x$ and the line $2x + y - 4 = 0$ is
9. Let $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$. If $\vec{c}$ is a vector such that $\vec{a} \cdot \vec{c} + 2|\vec{c}| = 0$ and $|\vec{c} - \vec{a}| = \sqrt{14}$ and angle between $\vec{a} \times \vec{b}$ and $\vec{c}$ is 30° , then $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|$ is
10. The mean of 10 terms is 3. If the first term is increased by 1, second by 2 and so on, then the new mean is -

4. मान $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2 \sin x)^{2n}}{3^n - (2 \cos x)^{2n}}; n \in \mathbb{Z},$
 $x \neq m\pi \pm \frac{\pi}{6}; m \in \mathbb{Z}$ तथा $f\left(m\pi \pm \frac{\pi}{6}\right) = 0$ हो,
 तो (जहाँ $\mathbb{Z}$ पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाता है)
5. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 8x \cot x dx + \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x} \right) dx =$
 $n\pi$ हो, तो n का मान होगा
6. P_1 तथा P_2 दो भिन्न तथा प्रतिच्छेदी समतल हैं। तीन असमतलीय बिन्दु समतल P_1 पर स्थित हैं तथा अन्य तीन असमतलीय बिन्दु P_2 पर स्थित हैं (इनमें से कोई भी बिन्दु समतल की प्रतिच्छेदी रेखा पर स्थित नहीं है)। तब इन छः बिन्दुओं के प्रयोग से निर्मित चतुष्फलकों की अधिकतम संख्या होगी -
7. रेखाओं $y^2 - 9xy + 18x^2 = 0$ तथा $y = 9$ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
8. परवलय $y^2 = 4x$ तथा रेखा $2x + y - 4 = 0$ के मध्य परिवद्ध क्षेत्रफल होगा
9. माना $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$ है। यदि $\vec{c}$ एक सदिश इस प्रकार है कि $\vec{a} \cdot \vec{c} + 2|\vec{c}| = 0$ तथा $|\vec{c} - \vec{a}| = \sqrt{14}$ तथा $\vec{a} \times \vec{b}$ एवं $\vec{c}$ के मध्य कोण 30° है, तो $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}|$ होगा
10. 10 पदों का माध्य 3 है। यदि प्रथम पद को 1 से, द्वितीय पद को 2 से तथा इसी प्रकार बढ़ाया जाता है, तो नया माध्य होगा -

